

Instruções adicionais em modelagem 3D

Laboratório da 509, nomeação pendente

18 September 2026

Pesquise todos os tópicos abaixo se quiser manjar dos paranauê

Criei esse tutorial pra facilitar o aprendizado das ferramentas necessárias para criar modelos a serem impressos em pesquisas.

O material cobre:

- Breve contextualização ao mundo CAD, pra quem caiu de paraquedas
- Direcionamento de como aprender software relacionado

O material NÃO cobre:

- Uso e manutenção das impressoras (esse vem no outro PDF)

1 Familiarize-se com softwares úteis

Mesmo antes de quando os Incas, Maias e Astecas aterrorizavam as terras que pisamos com organizações de meios de produção que não propiciam acúmulo exagerado de capital, existe a necessidade de comunicar eficientemente para pares e gerações vindouras como resolver problemas de engenharia.

Já houve o tempo em que isso se fazia analogicamente, tipicamente depositando tinta ou grafite em superfícies porosas confeccionadas usando fibra vegetal. Eram tempos terríveis. Alguns problemas grandes emergem dessa abordagem:

- Papel e caneta não aceitam variáveis! Se errar alguma medida no seu desenho, joga fora e começa de novo.
- Representações 2-dimensionais de objetos 3-dimensionais jogam fora informação. Pra mitigar isso, precisamos de vários objetos que chamamos, em desenho técnico, de vistas; a leitura dessas representações 2-dimensionais é lenta e confusa.
- Representações 2-dimensionais não aceitam simulações mecânicas!

Pra resolver esses problemas, pessoas brilhantes (e outras nem tanto) resolveram desenvolver técnicas para guardar representações 3-dimensionais que são réplicas, tão fiéis quanto conveniente, dos objetos representados. Segue um resumo de alguns softwares que as pessoas usam:

1.1 Softwares para artista

Eu não conheço muito esse mundo, mas conheço um exemplo notável:

1.1.1 Blender

Funciona armazenando várias malhas (conjuntos de polígonos), que podem ser editadas diretamente pela interferência do desenhista. NÃO serve pra desenhar peças de máquina, no máximo pode ser usado para criar ilustrações para entrar em papers (e tão somente por isso incluí nesse documento).

1.2 Softwares para engenharia

1.2.1 Autocad

Revolucionário - pro contexto da revolução industrial. Em espírito, é bastante parecido com as soluções para arte: ele armazena objetos geométricos rígidos. É o mais próximo que se consegue chegar da experiência de desenhar usando papel e caneta.

Esse paradigma de desenho carrega todas as limitações de usar papel e caneta, com o benefício de armazenar tudo em ambiente virtual. Ainda é largamente utilizado, principalmente por pessoas antigas que têm medo de adotar novas tecnologias e quem tem que lidar com empresas que se negam a serem modernizadas.

NUNCA USE PARA OBJETOS 3-DIMENSIONAIS! Você foi avisado.

1.2.2 Sketchup

É um brinquedo bastante divertido. É um meio termo entre um software de artista e um software próprio de engenharia. É útil pra fazer maquetes que ficam com cara de renderização de PS1.

1.2.3 Solidworks

É o Microsoft Excel dos softwares de modelagem, por todos os motivos positivos e negativos.

Primeiro software da lista que é útil pro nosso uso. É largamente utilizado pela indústria de ponta, usa o paradigma paramétrico de modelagem, traz várias facilidades para a vida do profissional de engenharia. Notavelmente, esse software traz operações padronizadas que se assemelham a técnicas utilizadas em manufatura subtrativa (e.g. fazer furos com formato e tamanho padrão de brocas comerciais, dobras realistas de chapas, criação automatizada de correntes de transmissão, etc.). Outro aspecto desejável é a integração de ferramentas de simulação, que servem para aferir movimento das peças e até concentração de esforços mecânicos; esse segundo é pouco útil pra impressão 3D, mas é capaz de fornecer insights úteis.

Os desenvolvedores não se esforçam muito em prevenir pirataria.

1.2.4 Autodesk Inventor

É Solidworks de outra empresa. É a velha história do copia mas não faz igual. Pode ser obtido com licença de estudante, então é uma opção bastante tentadora.

1.2.5 Fusion 360

Por algum motivo, que me foge, algumas pessoas usam essa *coisa*. Se propõe a ser um Inventor pra hobby, com features bastante desejáveis de integração com nuvem e facilidade de aprendizado e uso. Na prática é contraintuitivo e roda com a graça que se esperaria de Doom 64 emulado em um teste de gravidez.

1.2.6 Onshape

É tudo que o Fusion 360 se propõe a ser (só que funciona).

Totalmente gratuito, funciona em nuvem, roda bem até no Opera browser. A versão gratuita não tem recursos avançados de engenharia - que não é de todo ruim, não somos engenheiros avançados. O loop de desenho é extremamente conveniente para quem modela visando impressão 3D FDM, tirando o foco supracitado para operações que se assemelham a processos típicos de manufatura subtrativa e

focando na intuição geométrica que nos é profundamente valiosa. É o software que me permitiu maior produtividade até hoje.

É a minha recomendação pessoal para uso em pesquisas, principalmente pela acessibilidade, curva de aprendizado e permitir versionamento embutido e colaboração em tempo real.

2 Principais fontes de tutoriais (para aprender software)

Daqui pra frente só vou trazer indicações de como aprender Onshape, mesmo quando falo de tutoriais para outros softwares.

2.1 Onshape Learning Center

A principal fonte de tutoriais que deve ser utilizada é a fornecida pela própria Onshape. Eles têm tutoriais para quem nunca modelou e pra quem já modelou, só que em outra plataforma.

→ [LINK](#)

3 Sugestões de tutorial (focados em onshape)

Esses foram os tutoriais mais interessantes que encontrei no youtube, estejam convidados a pesquisar outras fontes!

→ [Playlist de tutorial em português no youtube](#)

→ [Geralzona nos elementos básicos do Onshape](#)

→ [Playlist em inglês com vários exemplos](#)

→ [Playlist em inglês focada em mostrar funcionalidades](#)

4 Usando dispositivos de medição

Para fazer projetos, frequentemente precisamos aferir medidas de objetos. Seguem tutoriais básicos de metrologia

→ [Tutorial rápido de como usar paquímetro](#)